

温度传感器的特性的研究

50 + 345

实验原理 (简述、原理图及主要公式)

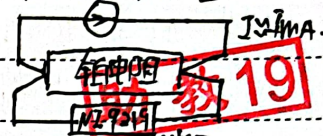
一. **基本概念** 传感器是将非电量转换为电量的一类元件。一般的接触式和非接触式两大类。接触式是指传感器直接与被测物体接触进行温度测量。非接触式通过测量物体辐射的红外线从而测量物体温度。

二. **铂电阻** 导体的电阻随温度变化而改变, 通过测量电阻推算环境温度。

铂电阻在 $0 \sim 632.74^\circ\text{C}$ 内 R_t 关系用下式表示: $R_t = R_0(1 + At + Bt^2)$ 由此解出

$$t = \frac{A + \sqrt{A^2 + 4B(R_t - R_0)/R_0}}{2B}$$

在 $-200 \sim 0^\circ\text{C}$ 时关系为 $R_t = R_0[1 + At + Bt + C(100^\circ\text{C}/t)^2]$ CH0 45 端口



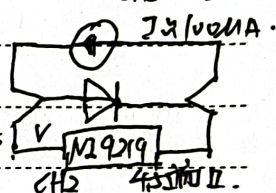
三. **热敏电阻** 可以分为 NTC、PTC 和 CTR 三类。其中 NTC 由金属氧化物高温烧结而成, 灵敏度较高。

R_t 关系可表示为 $R_t = A \exp(\frac{B}{T}) = R_0 \exp[B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})]$ 。取对 $\ln R_t \propto \frac{1}{T}$ ($2000 \sim 6000\text{K}$) $\ln T = -\frac{B}{T}$



四. **PV 结** 利用半导体材料和器件的某些性能参数的温度依赖性线性关系表示为

实验目的 $U_f = U_g + \frac{k}{q} (\ln \frac{I}{I_s} - (3 + \frac{1}{2}) \ln T) T \approx U_g + AT$



五. **计算机数据采集系统** 基于 NI9219 四道数据采集卡, 采用 Labview 采集程序。

六. **LabVIEW 编程** 使用图形化编程语言编写程序, 包括前、后面板。

1. 了解几种常见的接触式温度传感器原理及应用范围。

2. 测量这些温度传感器的特征物理量, 画出温度的变化曲线。

数据记录表 (自拟)

一. **恒流源标定** $R = 1000\Omega$ $U = 1.044\text{V}$ $I = 1.044\text{mA}$

二. **三种温度传感器数据随温度变化记录表。**

炉温 $T/^\circ\text{C}$									
铂电阻电压 V									
铂电阻 Ω									
热敏电阻阻值 Ω									
PV 结电压 V									

1. 温度计 ($34^\circ\text{C} \sim 42^\circ\text{C}$, 精度 0.1°C)、热电偶 ($-20^\circ\text{C} \sim 45^\circ\text{C}$) 等。

预习思考题: 大气温度的测量, 海洋温度的测量, 水温传感器一般在 $40 \sim 150^\circ\text{C}$ 。

2. 太阳表面 $5500 \sim 6000^\circ\text{C}$, 核反应堆 1500°C 左右, $1.4 \times 10^3^\circ\text{C}$ 。

物理意义: 物体冷热程度, 微观上: 分子运动剧烈程度。



温度传感器特性的研究

实验方案及仪器

(实验方案, 主要仪器及操作要点)

- **实验方案:** ① 铂电阻定标: 选用 100Ω 标准电阻利用恒流源、万用表, 测量电阻两端电压大小。
② 搭建温度测量实验系统: 正确接线: 铂电阻两端四端法连接到测试系统, 另组导线连接到采集卡的 CH0 通道。热敏电阻温度传感器: 组导线接入 CH1; PN 结温度传感器: 组导线接入 CH2, 一组接入 $100\mu A$ 。
③ 填入定标时的电流, 确定文件名和位置, 加热炉电源至 $15V$ 左右开始采集数据, 升至 $90^\circ C$ 左右关闭电源。
④ 运用 origin 作图并进行曲线拟合, 研究 R - T 及 U - T 的关系。(我们额外研究了铂电阻 U - T 关系)
⑤ Labview 编程: 设计一个简单用于数据读取的图形化编程程序。

- **主要仪器:** ① 薄膜型 100Ω 铂电阻 ② 半导体热敏电阻 ③ PN 结温度传感器
④ 透明管式炉热器 ⑤ 直流加热电源 ($60V$) ⑥ 数字铂电阻温度计
⑦ 数字万用表 ⑧ 恒流源 ⑨ NJ9219 单片机采集卡 ⑩ 100Ω 标准电阻 (数据在下面)

• **操作要点:** 见下一页

* 实验过程及现象

(操作顺序, 观察到什么现象, 遇到哪些问题, 如何解决)

- **操作顺序:** ① 恒流源定标: 在 100Ω 标准电阻下, 测量其两端电压, 计算得到实际的电流大小。
② 根据实验课中的要求, 在电脑显示屏中填入对应的标定电流。
③ 打开加热炉电源, 电压电流表顺时针旋转至最小再打开调整到 $15V$ 左右, 不超过 $20V$ 。
④ 开始运行, 记录铂电阻两端电压, 热敏电阻阻值及 PN 结两端电压, 升至 $90^\circ C$ 时关闭电源。
⑤ 根据指导手册设计 Labview 编程, 以实现连续测量程序的记录。⑥ 曲线拟合。

• **实验的主要条件:** 在室温 $23^\circ C$ 左右时开始采集数据至 $90^\circ C$ 时停止, 气压在 $100.9kPa$ 附近。

• **实验设备参数:** ① 直流电源 CV 模式, 调至 $15V$ 左右不超过 $20V$ ② 铂电阻与热敏电阻接在电流 $1mA$ 外, PN 结接在电流 $100\mu A$ ③ CH0 接 4, 5 端口, CH1 接 3, 5 端口, CH2 接 4, 5 端口

• **测得数据:** ① 标定电流时电阻两端电压 ② 温度 ③ 铂电阻电压, 热敏电阻阻值, PN 结电压

• **问题与解决:** 见下一页

[数据见附件]





实 验 报 告

姓名

班 级

组 别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成 绩

- 操作要点:**
- ① 电流源有 1mA 和 100mA 两个档位, 注意接成时的区别
 - ② 炉热电压起始必须调在最小值处, 随后逐渐增大电压至 15V 左右.
 - ③ 传感器与玻璃加热管不要压紧, 避免加热胀裂
 - ④ 所有实验条件都准备好之后, 再加热, 否则会出现温度的数据缺失
 - ⑤ 采集时应确保温度不达到 100°C
 - ⑥ 数据保存位置切忌与 Labview 编程中的数据重合.
 - ⑦ 采集信号前应先填入标定后的电流
 - ⑧ 伸展过程中温度传感器尽可能放在轴心且尽量接近的位置上.
 - ⑨ PNI 与电源连接时, 正负极不可接错
 - ⑩ 注意不能将直流电源与任何传感器连接.

·问题与解决: 起初面板上显示 -200 温度

解决: 可能是没有打开恒流源或串阻接入, 后发现是没开恒流源.

(2) 温度上升过慢.

解决: 可以适当调大炉热电压大小至 18V 左右比较合适

(3) 面板上的曲线一直频闪, 曲线很不好看.

解决: 可以调节 X 轴的刻度使其显示更清晰.

(4) Labview 编程时有很多地方不是很清楚

解决: 可以咨询老师, 比如采样时钟的连接方法.

一、实验表格记录

编号	T/°C	T/K	T ⁻¹ /K ⁻¹	铂电阻 电压 U1/V	热敏电阻 阻值 R/Ω	lnR/lnΩ	PN 结 电压 U2/V
1	24.000	297.150	0.003365304	0.114156849	2428.460475	7.79501279	0.507034928
2	26.107	299.257	0.003341609	0.115010388	2276.053773	7.73019842	0.503060848
3	28.019	301.169	0.003320395	0.115784056	2137.099691	7.6672049	0.499268442
4	30.016	303.166	0.003298523	0.116591937	1998.375922	7.60009009	0.495246082
5	32.013	305.163	0.003276937	0.117398984	1866.973333	7.53207386	0.491153389
6	34.104	307.254	0.003254636	0.118244059	1736.646577	7.45971128	0.486780673
7	36.035	309.185	0.00323431	0.119023569	1623.851724	7.39255621	0.482690721
8	38.046	311.196	0.003213409	0.119835146	1513.845027	7.32240807	0.47838655
9	40.120	313.270	0.003192135	0.120671518	1408.162946	7.25004126	0.473896651
10	42.031	315.181	0.00317278	0.121441372	1318.024446	7.18388926	0.469751386
11	44.032	317.182	0.003152764	0.122247584	1229.856743	7.11465297	0.465356855
12	46.051	319.201	0.003132822	0.123060353	1146.737763	7.04467646	0.460864691
13	48.098	321.248	0.00311286	0.123883732	1068.858389	6.97434643	0.456289438
14	50.050	323.200	0.003094059	0.124668725	999.7815788	6.90753683	0.451884177
15	52.017	325.167	0.003075343	0.125458844	935.1608119	6.84071851	0.447418716
16	54.033	327.183	0.003056394	0.126268514	873.4164461	6.77241247	0.442785647
17	56.004	329.154	0.003038092	0.127059467	817.5081204	6.70626084	0.438234355
18	58.010	331.160	0.003019688	0.127864011	764.4223728	6.63912048	0.433547642
19	60.007	333.157	0.003001588	0.12866474	715.3595814	6.57278533	0.428841855
20	62.100	335.250	0.002982849	0.129503019	668.1130033	6.50445733	0.42392173
21	64.046	337.196	0.002965634	0.130282171	626.5284793	6.44019423	0.419220473
22	66.114	339.264	0.002947557	0.131109603	585.8451775	6.37305555	0.414226318
23	68.108	341.258	0.002930334	0.131906994	549.3256479	6.30869143	0.409364248
24	70.038	343.188	0.002913855	0.132678278	516.4228986	6.246926	0.404622817
25	72.074	345.224	0.00289667	0.133491405	483.8524749	6.18178006	0.399538541
26	74.088	347.238	0.002879869	0.134295352	454.1296634	6.11838276	0.394510412
27	76.502	349.652	0.002859987	0.135258206	421.0535539	6.04276003	0.388403558
28	78.064	351.214	0.002847267	0.135880955	400.8786917	5.99365887	0.384376549
29	80.110	353.260	0.002830776	0.136696108	376.0900722	5.92982867	0.379062794
30	82.606	355.756	0.002810915	0.137689599	348.2297866	5.85286257	0.372534059
31	84.123	357.273	0.00279898	0.138293513	332.2324653	5.80583492	0.368475578
32	86.091	359.241	0.002783647	0.139076003	312.9081317	5.74590964	0.363234184
33	88.105	361.255	0.002768128	0.139876255	294.3147894	5.68464991	0.357785842
34	90.294	363.444	0.002751456	0.140745887	275.2364144	5.61763042	0.342468044

实验数据处理及结果

数据处理 (作图见附录)

一. 恒流源标定: $U=1.044V$, $R=1000\Omega$, $I=1.044mA$.

二. 半导体热敏电阻 $\ln R-T$ 关系.

$$\text{由 } R_T = A e^{\frac{B}{T}}, \text{ 且 } R_0 = A e^{\frac{B}{T_0}}$$

$$\text{可得 } R_T = R_0 e^{B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})}$$

$$\text{即 } \ln R_T = \ln R_0 + B(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0})$$

由拟合结果 $y=a+bx$, 其中 $b=3584.2$, $a=-4.2051$. (根据 T 有5位有效数保留5位)

$$\therefore B=b=3584.2 \text{ (保留5位)} \quad \ln R_0 - \frac{B}{T_0} = -4.2051 = \ln A + \frac{B}{T_0} - \frac{B}{T_0} = -4.2051$$

$$\therefore A = e^{-4.2051} \approx 0.01492$$

均在误差范围内

$$\therefore A = 0.01492, \Omega$$

$$B = 3584.2 \text{ K} \quad (\text{保留5位, 与 } T \text{ 一致})$$

三. $\ln U_2-T$ 关系.

$$\text{由 } U_F = kT + U_g, \text{ 由拟合结果 } y=a+bx, \quad b=-0.00236, \quad a=1.21438.$$

$$\text{且 } E_g = U_g \cdot e = 1.2144 \text{ eV}$$

$$k = -0.00236 \text{ V/K}$$

$$U_g = 1.2144 \text{ V} \quad (\text{保留5位, 与 } T \text{ 一致})$$

四. 铂电阻 U_1-T 关系

$$\text{由 } R_T = R_0(1 + A(T - T_0) + B(T - T_0)^2) \quad \therefore U_1 = I_0 R_T = I_0 R_0(1 + A(T - T_0) + B(T - T_0)^2)$$

$$\text{由拟合结果: } I_0 R_0 A = B_1 = 4.08006 \times 10^{-4}, \quad I_0 R_0 B = B_2 = -6.06436 \times 10^{-8}, \quad I_0 R_0 = 0.1044$$

$$\therefore A = 3.9081 \times 10^{-3} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}, \quad B = -5.8088 \times 10^{-7} \text{ } ^\circ\text{C}^{-2}, \quad R_0 = \frac{I_0 R_0}{I_0} = 100 \Omega \quad (\text{4位精确!})$$

可见, A, B, R_0 与理论值十分接近 (3.90802×10^{-3} , -5.80195×10^{-7} , 100)

当然精确

结果讨论与分析

① 半导体热敏电阻中, B 测得值为 3584.2 K , 在 $2000 \sim 6000 \text{ K}$ 范围内.

特性曲线(已知)测得的

② 由拟合曲线知, r 值其实并不高, 只有 0.999 左右, 原因可能是 U_F-T 只是近似呈一一对应关系.

$$\text{实际上, } U_F = U_g + \frac{k}{e} (\ln \frac{I_F}{I_0} - (3 + \frac{5}{2}) \ln T) T.$$

$$U \rightarrow R \rightarrow R_{Pt} = f(T) \rightarrow T$$

③ 电阻测量方式存在误差, 若想改进, 可采用惠斯通电桥法, 四端法等.

④ 对于铂电阻, 结果与理论值十分接近.

误差分析: 见下一页.

$0 < r < 1$, 已经很大了,

$r=1$ 说明完全线性



实验报告

姓名

班级

组别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

误差分析

- ① 电压表和电流表的内阻不可忽略, 会导致测量出现偏差 ✓
- ② NI 采集器仪器受外界影响较大, 可能造成误差. ✓
- ③ 定值电阻阻值可能在 600Ω 附近略有偏差. ✓
- ④ 温度传感器具有一定热惰性 (热电阻会使仪表值落后于被测温度的变化).
需要补偿这种误差 (见最后的拓展与延伸) ✓
- ⑤ 炉中会有热量散失, 实际温度与炉温存在差异. ✓
- ⑥ 环境因素影响.

(+3)

可能解决方案与改进.

我们用的是四线(端)法.

- ① 使用误差更小的测量电阻的方法, 如惠斯通电桥法, 三线法和四线的方法等
- ② 采用更精确的测量仪器和软件
- ③ 尽量减小温度传感器的热量与炉管内温度的差异
- ④ 使用阻值更小的导线.

→ 四端法排除

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

- **预习思考题:**
- ① 体温计: 用于测量人体温度, 通常在 $30^{\circ}\text{C} \sim 42^{\circ}\text{C}$ 之间, 准确度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$
② 恒温箱: 用于维持温度的稳定; 通常在 $-50^{\circ}\text{C} \sim 200^{\circ}\text{C}$ 之间, 准确度 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$ 到 1°C
③ 手机、电脑内部温度传感器: 用于监测, 在 $0^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$ 之间, 准确度 $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 到 $\pm 3^{\circ}\text{C}$
 2. 太阳表面: $5500 \sim 6000^{\circ}\text{C}$ 太阳内部核心区: $1000^{\circ}\text{C} \sim 2000^{\circ}\text{C}$ 宇宙大爆炸后: $1.4 \times 10^{10}^{\circ}\text{C}$
宇宙最低温: 0K 物理意义: 表示物体的冷热程度, 反映了分子内部的平均动能和分子运动的剧烈程度
 3. 铂电阻: 使用 R 与 T , 热敏电阻: 使用 R 与 T , Pt 热: 使用 R 与 T
直接测量: 电流、电压
间接测量: R 与 T 其中铂电阻 $R = \frac{U}{I}$, 热敏电阻 R 由 T 的阻值公式可以确定。(公式见下)
 4. 需考虑: ① 环境条件如室温、气压和其他化学环境 ② 温度传感器的校准
③ 测量精度 ④ 测量范围 ⑤ 测量方式 ⑥ 热惯性 ⑦ 响应时间
保证准确温度: 对 1mA 电流进行标定; 采用炉管加热; 采用铂电阻温度计
准确测量温度: 由阻值公式 $T = \frac{\sqrt{-A + \frac{A^2 + 4B(R - R_0)}{R_0}}}{B}$ 确定。
- **收获:** ① 明白了几种常见温度传感器的电阻随 T 的变化关系 ② 对 LabVIEW 编程有了初步的了解 ③ 了解了对数据采样的一种方法 ④ 对数据处理有了更加深入的体会
- **反思总结、思考、讨论、拓展:** 见下一页

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

- (1) 室内温度控制: 在室内恒温系统中如空调、暖气系统中, 确保温度合适。
- (2) 天气预报和气象控制: 广泛应用于气象站和气象卫星中用于监测大气温度, 以便进行天气预报和气候研究
- (3) 烤箱和微波炉: 以確保食物加热所需的温度。
- (4) 化工生产过程监控: 应用于监测冷却系统的温度, 以確保反应条件得到控制
- (5) 化学反应控制: 在化工生产中, 確保反应条件得到控制从而生产出符合规格的产品。
- (6) 在本专业海洋学中的应用: ① 海洋温度测量 用以研究海洋环境、海洋生态系统变化和气候变化
② 海洋气象观测
③ 海洋工程 底层设施的监测和控制

实验报告

姓名

班级

组别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

反思总结、思考、讨论、拓展与延伸

反思与总结: 这是我本学期的最后一次大物实验, 总体上来说对于实验过程更加得心应手。

也更熟练地进行数据整理, 但是在实验过程中仍有一些地方需要注意:

① 在连接问题上思考时间有点长, 是由于对电路知识的掌握还不够熟练

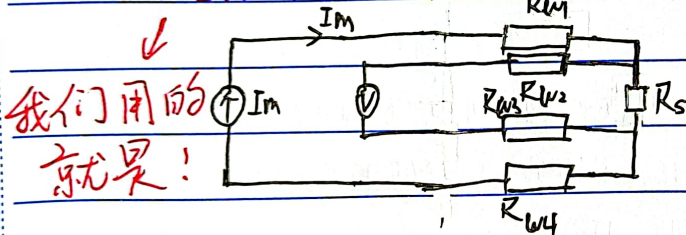
② 对Labview编程的学习略显吃力, 原因是以前很少接触图形化编程。

③ 最后拟合结果拟合效果不够好, 大有改进的地方

(句多大了)

思考与讨论: 1. 本实验采用的测量电阻的方法, 误差较大, 是否有其他方案? 我查阅了文献[1][2]

(1) 四端(开尔文)法测电阻



$$R_s = \frac{U_s}{I_s} \quad I_s = I_g - I_v$$

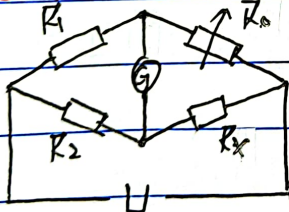
$$U_s = I_v \cdot R_v + I_v \cdot (R_{m2} + R_{m3})$$

若 $R_{m2} + R_{m3} + R_v \gg R_s$, 则有 $I_s \gg I_v$; $I_s \approx I_g$

若 $R_v \gg R_{m2} + R_{m3}$, $U_s = I_v R_v = U_v$

其中 R_{m1} , R_{m2} , R_{m3} , R_{m4} 为接触电阻, $\therefore R_s = \frac{U_s}{I_s} \approx \frac{U_v}{I_g}$

(2) 惠斯通电桥法

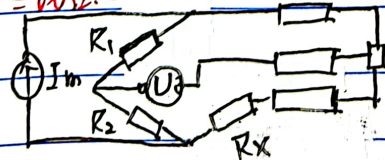


$$I_g = 0 \text{ 时 } \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_x} \Rightarrow R_x = \frac{R_2}{R_1} R_3$$

$\frac{R_3}{R_2}$: 比例臂 R_3 : 比较臂

$$\text{灵敏度 } S = \frac{I_v R_v}{(\frac{U}{R_g})}$$

(3) 三端法:



两桥臂都引入了相同阻值的引接电阻

引接电阻对测量结果无影响

2. 在制作报告查阅文献中我学到了“热情性”、“积极性”等概念, [3]

具体阐述如下: (见下页)



实验报告

姓名

班级

组别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成绩

热惰性：指在一定时间内对某材料加一定量热，材料表面温度变化快慢的性质

对于温度传感器来说，是由于热电阻或热敏电阻的热惰性使仪表的指示值落后于被测物体温度测量滞后较多

热惯性：热接点从介质中取出后，加热自身使温度提高到稳定值所需时间

3. 接触使用接触式温度传感器，那么非接触式是怎样的？ [4]

根据黑体辐射曲线，由能量守恒定律，辐射的反射、折射与发射系数之和为1

$$\text{即} \quad \tau_{\lambda} + \rho_{\lambda} + \alpha_{\lambda} = 1$$

$$\text{且} \quad E_{\lambda} = \alpha_{\lambda}$$

$$\text{因此} \quad \tau_{\lambda} = 1 - \rho_{\lambda} - \alpha_{\lambda}$$

$$\text{朗伯朗克定律} \quad E_{\lambda} = 1 - \rho_{\lambda}$$

[参考文献]

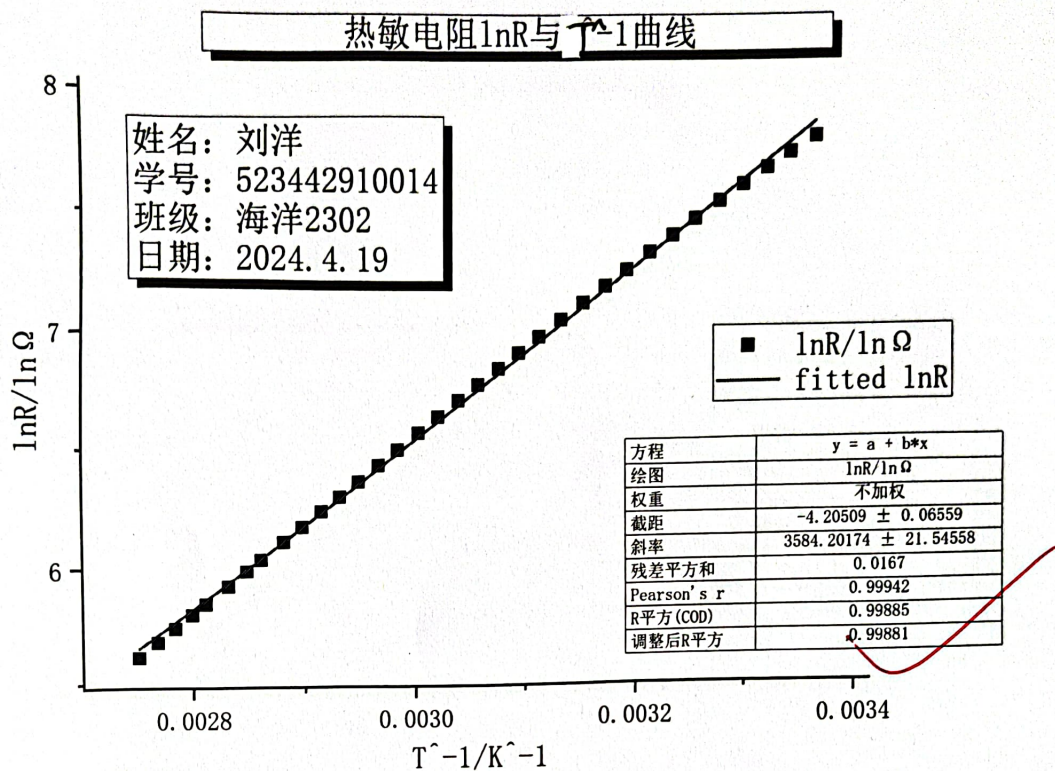
[1] 温度传感器在工业温度测量中的误差分析 2017

[2] 高精度电阻测量方法及其应用 吕万强 2020

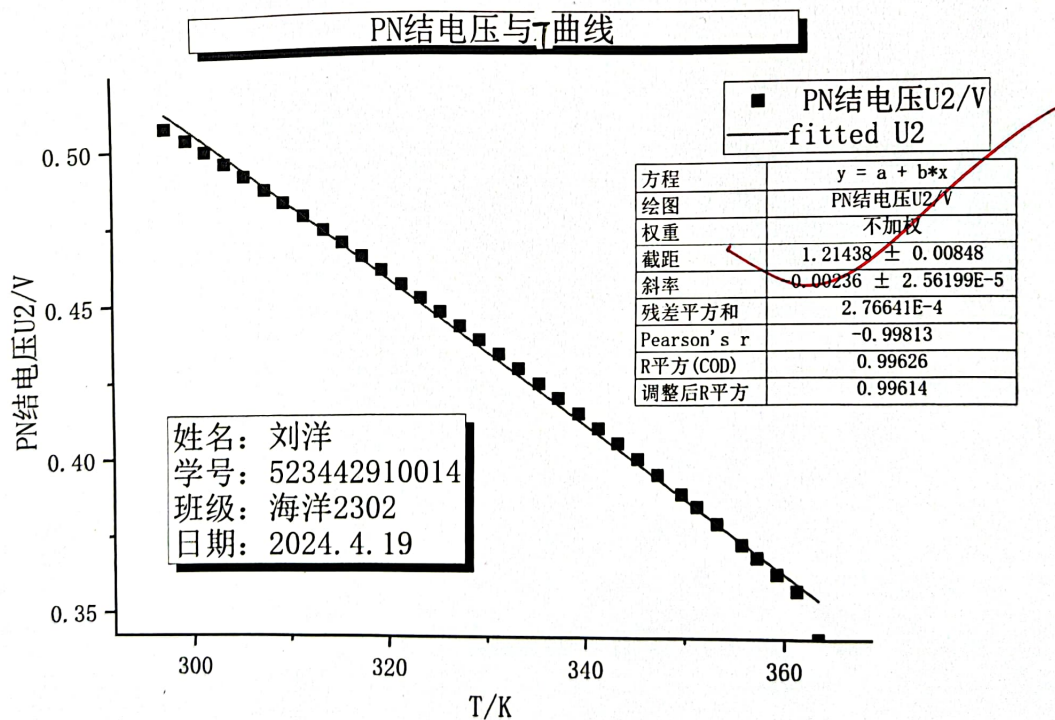
[3] 热惰性 - 维基百科

[4] 接触温度传感器的原理及应用 金岩 2018

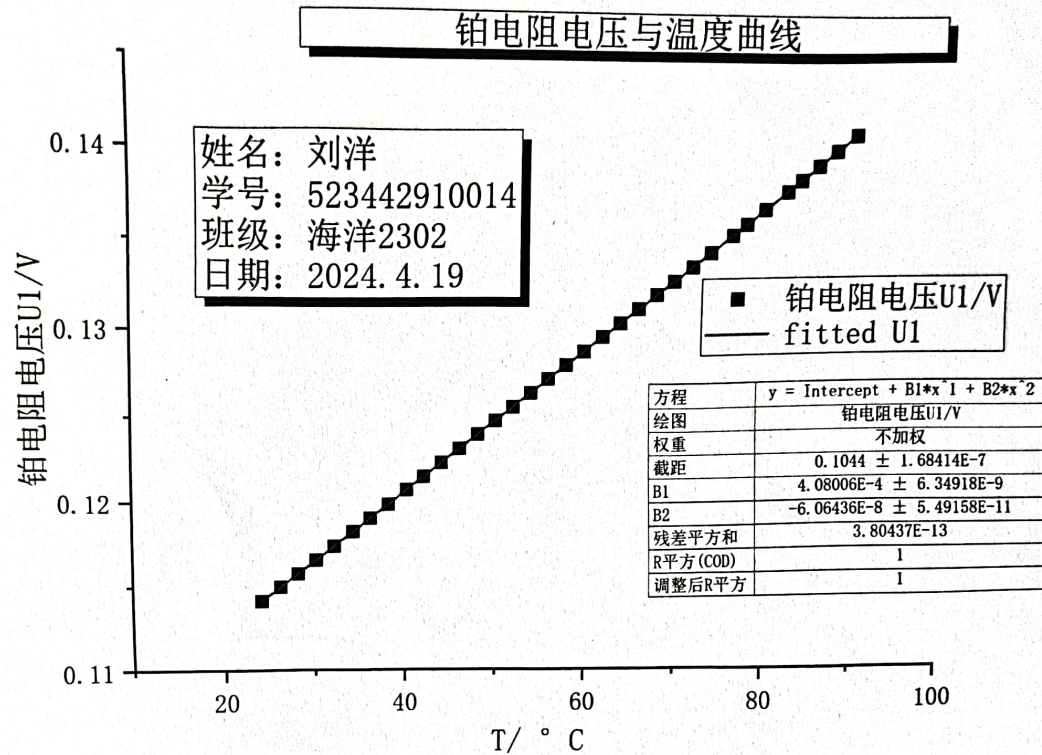
二、热敏电阻 $\ln R$ 与 T^{-1} 的关系曲线



三、PN 结 U_2 - T 曲线



四、铂电阻 U1-T 曲线



不拟合。